

翻床統計軟體需求規格書

一、需求概述

翻床現行作業方式為每年固定3次把所有房間翻一遍。由於某些房間使用率不高，導致存在不必要的翻床，造成人力資源的浪費。且由於翻床作業在飯店業務中優先級不高，所以不時會需要暫停或延期。但翻床往往會造成整層樓的房間暫時無法使用，形成資產空置的情形，所以需要妥善規劃。

因此本系統希望透過排房系統的歷史資料，精準統計各房累計入住晚數，並據此建立「樓層維護急迫度」與「個別房間優先級」兩大指標，作為房務人員規劃的依據，並結合AI，讓翻床由週期性作業轉變為基於使用量的精準批次維護，以期達成人力與資產最大化利用的目標。

二、使用者角色分析

2.1 房務經理

- 工作用的裝置 e.g. 桌機、手機
- 工作常從gmail、line接收
- 翻床只佔其工作的很小部分，故能分配的精力有限

三、使用案例

3.1 規劃翻床活動

房務部剛好X月XX日有空進行翻床作業，所以前兩天房務經理就打開本系統，看到第Y樓層的「樓層維護急迫度」最高，就打電話詢問前台X月XX日封閉Y樓層是否可行。在得到肯定的答覆後，房務經理打開Y樓層的篩選器，系統自動依「個別房間優先級」將執行翻床的房號依優先順序排列，房務經理按下「建立翻床計畫」按鈕，即完成順序規劃。

3.2 建立翻床紀錄

已知房務部X月XX日進行翻床作業且已事前在本系統中建立翻床計畫。
在X月XX日下班前，房務經理打開本系統，選擇對應的翻床計畫>>記錄，點擊當天翻床的最後一個房間，系統自動選取優先於該房間的所有房間。房務可視需要手動調整選取的房間。輸入翻床日期，預設值為當天，但亦可手動調整。按下儲存，系統便會將選取的房間累計使用晚數歸零，並修改最後翻床日期。記錄也會導致該翻床計畫被標記為完成，以預防將來的重複紀錄。

3.3 翻床紀錄查詢

進入房間狀態儀錶板頁面，可以透過樓層、房型等條件搜尋所有符合條件的房間，或者輸入房號查詢。在條件設定完成後，點擊查詢，系統便會顯示符合條件的房間之最後翻床日期、累計入住晚數等資訊。

3.4 活動建議與提醒

系統偵測到Y樓層的急迫度已達特定可調門檻(e.g. 平均累計晚數已達門檻值的150%)，則自動透過gmail通知房務經理

3.5 異常記錄

房
務
經
理
接
到
Z
號
房
床
墊
損
壞
或
不
平
的
客
訴
，
或
者
在
翻
床
時
發
現
Z
房
床
鋪
嚴
重
凹
陷
。這
時
房
務
經
理
進
入
本
系
統
，
輸
入
房
號
Z
與
發
現
日
期
，
即
完
成
異
常
紀
錄
。除
了
房
號
與
日
期
，
系
統
還
會
自
動
記
錄
該
房
房
型
與
發
現
當
日
累
計
晚
數
。這
些
紀
錄
會
作
為
將
來
AI
提
供
參
數
修
改
建
議
的
依
據
。

3.6 AI建議參數調整

系統根據現有異常紀錄，建議房務經理修改系統參數，以逼近平衡人力與延長床墊使用壽命的目標。經理可要求親自確認參數修改，或者授權AI自行修改。

四、功能性需求(SA)

分類	編號	功能名稱	功能描述
系統界接	F0.1	房間使用紀錄介接	每日凌晨自動透過排房系統資料庫統計並記錄房間使用晚數
儀表版	F1.1	門檻設定	使用者應可自行設定下列參數: ● 各房型的可以翻床門檻(單位: 晚) 房間累計使用晚數若小於該門檻, 則就算已經把樓層給封了, 仍然可以不翻床 ● 各房型的建議翻床門檻(單位: 晚) 理想的累計晚數。房間累計使用晚數若等於或稍微超過該門檻, 則現在翻床就是在人力、該房資產閒置成本與床墊損壞風險的平衡點 ● 各房型的急需翻床門檻(單位: 晚) 累計晚數已大幅超過建議翻床門檻 ● 最低急迫度門檻(單位: 間) 一層樓有幾間黃燈房(見F1.2)才可以封閉樓層 ● 紅燈房權重(見F1.2)(單位: 間) 假設某樓層有一間紅燈房, 那麼使用者在另一樓層的黃燈房達到幾間前會選擇優先處理紅燈房 註: 各房型的門檻分開設定是基於各房型的受眾行為模式不同, 對床墊的損耗亦有差異。例如, 四人房較有可能有小孩, 故對床墊的損耗可能較單人房高。
	F1.2	房間優先級	累計使用晚數越多越優先, 並依累計晚數進一步劃分出四大燈號: ● 綠: 無須翻床 累計晚數 < 可以翻床門檻 ● 藍: 如果樓層已經封了且有餘裕可以順便翻 可以翻床門檻 ≤ 累計晚數 < 建議翻床門檻 ● 黃:

分類	編號	功能名稱	功能描述
翻床計畫			建議翻床，若數量足夠可以為了翻床封閉樓層 建議翻床門檻 $\leq$ 累計晚數 $<$ 急需翻床門檻 紅：急需翻床，有床墊損壞風險 急需翻床門檻 $\leq$ 累計晚數
	F1.3	樓層維護急迫度	依照各樓層之房間的累計晚數，並使用燈號進行加權計算，使用者無法直接看到計算結果，但可以看到依結果之樓層急迫度排序。公式如下： - 樓層急迫度 $FloorUrgency = \sum_{i=1}^m (w_i \times r_i)$ 其中 m 為該樓層房間總數，w_i 為該房燈號權重，r_i 為該房累計入住晚數對建議翻床門檻的比值 - 綠燈權重 $w = 0$ - 藍燈權重 $w = 0$ - 黃燈權重 $w = 1$ - 紅燈權重 $w = 2$，可自行調整(見F1.1) - 若急迫度未達最低急迫度門檻(見F1.1)則不納入排序
	F1.4	篩選器	支援透過以下方法篩選並找出相關房間的資訊，若都不選則為總覽： - 樓層 - 房型 - 房號 - 燈號 房間相關的資訊包含 - 房號 - 上次翻床日期 - 累計入住晚數(自上次翻床後) - 燈號
翻床計畫	F2.1	建立計畫	考慮到房務部工作量能以每天30間房為上限，且需要全層封閉的特性，我們將以樓層作為計畫的基本單位。 - 存在三個以上需要翻床的樓層時，系統會自動建議三個目前最急迫的樓層，反之則顯示所有建議 - 選擇樓層後會進一步提供最佳翻床順序 - 使用者可以選擇剔除某些房間以應對長住或

分類	編號	功能名稱	功能描述
			其他特殊情況 ● 使用者確認後即完成計畫建立 ● 為確保資料準確性, 超過七天未記錄結果的計畫自動作廢
	F2.2	記錄執行結果	● 使用者可以選擇當天翻的最後一間房來選取所有優先於該房的房間 ● 使用者也可以逐項選取房間 ● 日期預設為當天, 但使用者可自行更改 ● 使用者按下儲存後, 更新所有被選取房間的最後翻床日期, 並將其累計晚數歸零
	F2.3	報表匯出	報表格式參考飯店提供之翻床紀錄, 匯出所有房間的最後翻房日期
異常記錄	F3.1	記錄異常	若床墊出現凹陷情形, 使用者可自行輸入: ● 房號 ● 通報日期 ● 床墊照片(非必要) 系統會記錄: ● 房號 ● 通報日期 ● 房型 ● 截至通報日期累計晚數 ● 床墊照片(若有)
	F3.2	歷史異常瀏覽	使用者可以瀏覽之前的異常通報, 並可通過以下條件篩選: ● 房號 ● 房型
AI參數建議	F4.1	參數分析	透過記錄在本系統的異常訓練AI模型, 並給出參數調整建議, 大致行為如下: ● 若某房型經常發生異常, 則建議降低各門檻以延長床墊壽命 ● 若某房型異常偏少, 則建議提高各門檻以節約人力
	F4.2	參數調整	若使用者有授權, 則調整參數並留下調整記錄
通知提醒	F5.1	通知設定	以下哪些條件觸發通知: ● 有樓層達到最低急迫度門檻 ● 計畫即將作廢卻尚未紀錄 ● 有樓層急迫度達到自訂義門檻 ● AI建議參數調整(未授權)與參數調整(已授權)

分類	編號	功能名稱	功能描述
	F5.2	對象設定	● 使用者可以輸入gmail帳號 ● 系統發送測試郵件 ● 使用者確認 ● 刪除對象

五、使用者介面規劃(RA/UI)

六、非功能性需求

6.1 規模

系統需完整覆蓋整棟飯店的所有客房(約500間)

6.2 易用性

應盡量簡少人工操作的操作次數

七、範疇與邊界(RA+SA)

7.1 界接排房系統資料庫

本系統是界接飯店現有的排房系統，故不會重新設計飯店的排房系統資料庫。原飯店資料庫應提供包含各房之房號、房型、樓層、歷史售出的日期區間及以上資料的界接方式。例如，334房，4人房，三樓，3/18~3/21有客人入住，3/23~3/28有客人入住.....。

7.2 不儲存翻床歷史資料

本系統只儲存各房「最後一次」翻床資訊，不支援更早的翻床資訊查詢。

7.3 不包含房務人員之排班與薪酬管理

系統僅提供「翻床計畫」建議與「執行順序規劃」，並不負責計算房務人員的薪資、排班表、加班費或績效考核，亦不與飯店的人資系統連動。

7.4 資料正確性之外部依賴性

系統計算之「樓層維護急迫度」與「房間優先級」指標，其準確性完全取決於 F0.1 所獲取之房間使用紀錄資料。若排房系統之原始資料輸入有誤，本系統不負資料校正之責。

7.5 AI 模型之「冷啟動」限制

AI 參數分析(F4.1)需仰賴足夠數量的「異常紀錄」(F3.1)作為訓練資料。在系統上線初期(資料量不足時)，系統可能無法立即提供準確的參數修改建議，需經過一段時間的數據累積。

7.6 不包含資產報廢與採購流程

系統僅負責記錄床墊損壞之異常情形(F3.1)以作為 AI 優化門檻的參考，不包含後續床墊報廢處置流程、採購申請或與供應商對接之商務功能。

7.7 系統通知之傳送限制

系統僅透過 Gmail 或指定介面發送測試郵件與通知，不保證使用者第三方通訊軟體(如:Line)之即時接收狀況或網路連線造成的延遲。